

SPRAWOZDANIE

z ćwiczenia nr 7

“Modele bayesowskie”

Przedmiot: Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji

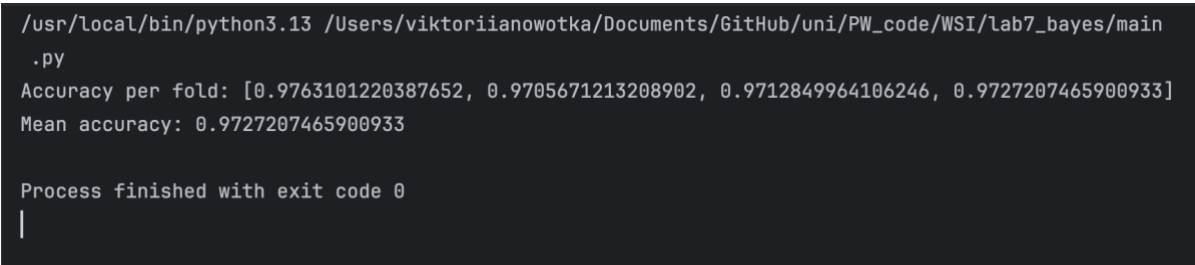
Imię i nazwisko: Viktoriia Nowotka

W ramach laboratorium zaimplementowano algorytm naiwnego klasyfikatora Bayesa, realizowanego klasą Bayes. Obiekt klasy niczego nie przyjmuje podczas inicjalizacji. W trakcie uczenia na podstawie zbioru danych par uczących i etykiet buduje słownik napotkanych słów, a także częstotliwość występowania słów dla każdej z etykiet.

Tekst, nadchodzący do klasyfikatora, jest opracowany w sposób przepisywania tylko małych liter, wyrzucanie wszystkich liczb i splitowanie zdania na słowa.

Po tym jak klasyfikator opracował bazę danych, predykcja polega na obliczeniu prawdopodobieństwa występowania każdego słowa w każdej z klas i wybranie etykiety z większym prawdopodobieństwem.

Zgodnie z zadaniem, było zaimplementowano k-krotną walidację krzyżową, żeby obliczyć średnią dokładność modelu. Zbiór danych został podzielony na 4 części. Dla każdej zainicjalizowano obiekt Bayesa i obliczona dokładność predykcji. Średni wynik dokładności wynosi 97%.



```
/usr/local/bin/python3.13 /Users/viktoriiianowotka/Documents/GitHub/uni/PW_code/WSI/lab7_bayes/main
.py
Accuracy per fold: [0.9763101220387652, 0.9705671213208902, 0.9712849964106246, 0.9727207465900933]
Mean accuracy: 0.9727207465900933

Process finished with exit code 0
|
```

Rys. 1 – Uruchomienie programu z danymi dla klasyfikacji spamu.